

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Đề tài: Nhận Dạng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Rời Rạc (Isolated Sign Language Recognition)

Sinh viên: Phạm Anh Tuấn | Lớp/Khóa: K19 CNTT

Repository: GitHub / Isolated-SLR (main branch)

Ngày báo cáo: 07/10/2026 | Tập dữ liệu: WLASL-100 Benchmark

1. TÓM TẮT MỤC TIÊU & CHUỖI TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

Hoàn thành 100% Pha 1: Dữ liệu & Tiền xử lý

Dự án xây dựng hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu (Isolated-SLR) hiệu năng cao dựa trên thị giác máy tính và học sâu. Thay vì dùng mô hình 3D-CNN nặng nề trên điểm ảnh (pixel), hệ thống ứng dụng **MediaPipe Holistic** để chuyển đổi video thành chuỗi khung xương landmarks, chuẩn hóa không gian và huấn luyện mạng tuần tự (BiLSTM/GRU/Transformer).

1 Môi Trường Python 3.10, PyTorch, MediaPipe, Git	2 Lọc WLASL-100 100 lớp từ vựng, chia Train/Val/Test	3 Crawl & Xử Lý Video Tải 932 clips, phân loại missing links	4 Vector 201D 21 tay T + 21 tay P + 25 thân trên	5 Trích Xuất Đa Tiến Trình Multiprocessing, đóng gói HDF5 & .npy
--	---	---	---	---

2. CHI TIẾT THỰC THI CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

• Hạng mục 1: Thiết Lập Môi Trường & Repository

- Môi trường:** Khởi tạo Conda `wlasl-slr` với Python 3.10.21. Cấu hình đường dẫn interpreter trong `.vscode/settings.json`.
- Thư viện:** Cài đặt PyTorch 2.14.0 (CPU), OpenCV 5.0.0, MediaPipe 0.10.14, h5py, NumPy trong `requirements.txt`.
- Phiên bản (Git):** Khởi tạo Git repo, cấu hình `.gitignore`, liên kết GitHub TuanNguyen131/Isolated-SLR với 7 commit chuẩn Git Flow.

• Hạng mục 2: Lọc & Phân Đoạn Tập WLASL-100

- Mục tiêu:** Thu nhỏ bộ gốc WLASL v0.3 (hơn 2,000 từ vựng) về benchmark chuẩn **WLASL-100** (top 100 từ có nhiều mẫu nhất).
- Mã nguồn:** `scripts/extract_wlasl100.py` & module `src/utils/filter_wlasl.py`.
- Kết quả:** Trích xuất chuẩn **2,038 instances**; tạo ánh xạ nhãn `class_mapping.json` (0 đến 99) và các file phân chia `train/val/test.json`.

• Hạng mục 3: Tải/Crawl Video & Xử Lý Link Hỏng

- Mã nguồn:** `scripts/download_wlasl100.py` (đa luồng HTTP/S3 & YouTube qua `yt-dlp`) và `scripts/verify_wlasl100.py`.
- Khắc phục bài toán link die:** Bộ WLASL gốc có nhiều link chết từ web nguồn cũ. Đã crawl và kiểm tra decode thành công **932 video** (0 video hỏng).
- Phân loại lỗi:** Ghi log 1,106 video thiếu vào `missing_videos.csv/json` và tạo split sạch `splits_available.json` để huấn luyện không bị crash.
- Độ bao phủ:** Đạt **100/100 lớp từ vựng** đều có video hợp lệ (99/100 lớp ≥ 5 video).

• Hạng mục 4: Cấu Hình MediaPipe Holistic

- Mã nguồn:** `configs/holistic_config.yaml` và module quản lý `src/utils/mediapipe_holistic.py` (lớp `MediaPipeHolisticExtractor`).
- Cấu hình:** `static_image_mode: false` (bám vết chuỗi frame), `model_complexity: 1` (cân bằng), `smooth_landmarks: true` (khử rung).
- Bất biến không gian:** Tích hợp chuẩn hóa tọa độ (Centering vào trung điểm 2 vai, Scaling theo khoảng cách 2 vai) giúp triệt tiêu sai lệch khoảng cách camera.

3. THIẾT KẾ TRỌNG TÂM: CẤU TRÚC LƯU TRỮ VECTOR 201 ĐẶC TRƯNG

Đột phá tối ưu hóa kiến trúc

MediaPipe Holistic gốc cung cấp 543 điểm (1,629 tọa độ), trong đó 468 điểm mặt gây lãng phí bộ nhớ và nặng nề khi train. Đề tài đã thiết kế giải pháp tinh lọc: **giữ đúng 67 điểm mốc mang ý nghĩa ngữ nghĩa ký hiệu**, tạo thành vector 201 chiều cho mỗi frame (triển khai tại `src/data/feature_extractor.py`).

Nhóm bộ phận	Số điểm	Không gian	Số đặc trưng	Index lát cắt (Slice)	Ý nghĩa nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu
Bàn tay trái (Left Hand)	21 điểm	3D (x, y, z)	63	[0 : 63]	Hình dáng bàn tay (Handshape), khớp ngón tay trái
Bàn tay phải (Right Hand)	21 điểm	3D (x, y, z)	63	[63 : 126]	Hình dáng bàn tay (Handshape), cử chỉ chính tay phải
Thân trên (Upper Pose)	25 điểm	3D (x, y, z)	75	[126 : 201]	Quỹ đạo tay so với vai, ngực, mặt; loại bỏ 8 điểm chân
TỔNG CỘNG / FRAME	67 điểm	3D	201 đặc trưng	[0 : 201]	Giảm hơn 8 lần kích thước dữ liệu, tăng tốc train vượt trội

Ưu điểm kỹ thuật: Vector 201 chiều bảo toàn 100% hình thái ngón tay và vị trí cánh tay, loại bỏ hoàn toàn các điểm chân (landmarks 25-32) và nhiễu vi mô trên khuôn mặt, giúp mô hình tập trung học chuyển động cốt lõi và chạy suy luận thời gian thực mượt mà trên cả CPU. Đã kiểm tra thực tế trên `data/processed_landmarks/69241.npy`: đúng kích thước (75, 201) float32.

4. KẾT QUẢ THỰC THI: TRÍCH XUẤT HÀNG LOẠT ĐA TIẾN TRÌNH (MULTIPROCESSING)

Hoàn tất 100% (932/932 video)

Script `scripts/extract_multiprocess.py` sử dụng `multiprocessing.Pool` (4 workers song song), khóa xung đột luồng nội bộ OpenCV/BLAS và hỗ trợ Resume. Toàn bộ kho video WLASL-100 đã được trích xuất hoàn tất (ghi nhận tại `data/landmarks/extraction_summary.json`):

Tổng Video Target	Xử Lý Thành Công	Số Video Lỗi	Tổng Frames Trích Xuất	Thời Gian Thực Thi	Tốc Độ Xử Lý
932 clips	932 clips (100%)	0 lỗi	65,945 frames	~61.4 phút (3,685s)	~17.89 frames/giây

• Kiến Trúc Lưu Trữ Kép (Storage Architecture)

- Kho file riêng lẻ:** Lưu đủ 932 file `.npy` tại `data/landmarks/` phục vụ kiểm tra và gỡ lỗi từng clip.
- File HDF5 tổng hợp:** Gom vào `data/landmarks/wlasl100_landmarks.h5` (381.3 MB, nén Gzip level 4), phân cấp cây `train/`, `val/`, `test/`.
- Hiệu năng:** Đọc trực tiếp từ HDF5 giúp triệt tiêu hiện tượng nghẽn I/O khi nạp hàng ngàn file nhỏ trong mỗi epoch huấn luyện.

• Tích Hợp Pipeline PyTorch

- Dataset Loader:** `src/dataset.py` triển khai `WLASLDataset`, tự động cắt/đệm chuỗi cố định (`max_seq_len = 60 frames`).
- Mô hình Baseline:** `src/models.py` xây dựng mô hình mạng `SLRModel` (Bidirectional LSTM) tiếp nhận tensor đầu vào shape (Batch, 60, 201).
- Kịch bản Huấn luyện:** `src/train.py` sẵn sàng cho phân loại 100 lớp, tự động điều phối linh hoạt tài nguyên CPU/GPU.

5. KẾ HOẠCH CÁC BƯỚC KẾ TIẾP (ROADMAP THỰC HIỆN)

- Huấn luyện mô hình Baseline:** Chạy mô hình BiLSTM và GRU trên tập Train (633 samples) / Val (155 samples) trong 50 epochs, tối ưu hàm loss `CrossEntropy` và áp dụng Dropout hạn chế overfitting.
- Thử nghiệm kiến trúc nâng cao:** Tích hợp mạng Transformer Encoder / Spatial-Temporal Graph Convolutional Network (ST-GCN) dựa trên cấu trúc đồ thị khung xương 67 điểm.
- Đánh giá toàn diện:** Đo lường trên tập độc lập Test (144 samples) với các chỉ số Top-1, Top-5 Accuracy và trực quan hóa Confusion Matrix cho 100 lớp cử chỉ.
- Xây dựng ứng dụng Demo:** Tích hợp `SignFeatureExtractor` vào camera/webcam máy tính để nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu thời gian thực.